BWSC 2025 DRL
実商品レンズ選定・低消費電力最適化報告書

`drl-optical-sim` real-product optimization

2026-05-01

結論。 CREE LED `XHP70B-00-0000-0D0BN440E` と、国内購入可能な実商品レンズ LEDiL `C16369_HB-SQ-W` を 1 LED につき 1 個使う構成を選定した。設計検討上の主案は、片側 DRL 1 灯あたり LED 6 個、レンズ 6 個、2 行 3 列、LED 電流 19.866 mA/LED である。100 万 ray Monte Carlo 計算では、R148 category RL 相当の測定点、最大光度 1200 cd 以下、見かけ面積 25–200 cm^2 の全項目で PASS となった。片側 1 灯の電力は約 1.430 W、左右 2 灯合計は約 2.861 W である。
ただし、これは認証試験結果ではない。BWSC 提出には、完成灯体の実測フォトメトリ、色度測定、取付図、放熱確認、certifying engineer 確認が必要である。

1　対象とした設計

本報告書は、`E:\drl-optical-sim\optimized_cree_xhp70b_real_product` に保存した最新計算を対象にする。同じ出力は `E:\drl-optical-sim\tests\latest` にも同期した。

項目	採用値
LED	CREE LED `XHP70B-00-0000-0D0BN440E`
LED 個数	片側 DRL 1 灯あたり 6 個
配置	2 行 3 列、中心間隔 28.0 mm
駆動電流	19.866463 mA/LED
代表 Vf	12.0 V
片側 1 灯の総電流	119.198779 mA
片側 1 灯の消費電力	1.430385 W
左右 2 灯合計電力	2.860771 W
レンズ	LEDiL `C16369_HB-SQ-W`、LED 1 個につき 1 個
レンズ位置	9.8 mm
拡散板	なし
ray 数	1,000,000
乱数 seed	20260501

2　実商品レンズの選定

2.1　採用レンズ

採用したレンズは LEDiL `C16369_HB-SQ-W` である。DigiKey Japan の製品ページでは、メーカー品番 `C16369_HB-SQ-W`、DigiKey 品番 `711-1589-ND`、25 mm x 25 mm の正方形レンズ、LED 数 1、視野角 53–65 度、材料アクリル、在庫表示あり、JPY 価格表示ありとなっている。同ページは日本向け配送と日本円決済のページであり、2026-05-01 時点で国内から通常の電子部品購買ルートとして発注可能と判断した。

LEDiL のデータシートでは、XHP70.2 との組み合わせに対し、FWHM 65.0 度、効率 91%、Peak intensity 0.8 cd/lm、LEDs/each optic 1 の光学結果が示されている。本シミュレータでは、この実商品データを薄肉コリメータ近似の入力値として使った。

2.2 採用理由

R148 RL は中心だけ明るいスポットではなく、左右 20 度、上下 10 度まで最低光度を要求する。狭角レンズは中心光度を稼ぎやすいが、周辺測定点を満たすために総光束を増やすと最大光度 1200 cd を超えやすい。一方、広すぎるレンズは最大光度には有利だが、400 cd 中心値を得るのに電力が増える。`C16369_HB-SQ-W` の 65 度級配光は、今回の CREE XHP70B の 125 度 LED に対して、中心値と周辺点のバランスがよかった。

候補	主な仕様	探索結果	採否理由
LEDiL C16369 HB-SQ-W	25 x 25 mm、65 度 級、91%、1 LED/optic	PASS	低電力、最大光度に余裕、国内 DigiKey で入手可能。採用。
Carclo 10756	30 mm、24 度級、85%	条件付きPASS	単体では狭すぎる。拡散板併用で通るが、部品点数と損失が増える。
LEDiL JENNY-40	35 x 35 mm、42 度級、94%	条件付きPASS	拡散板併用で通るが、C16369 より電力が増えた。
LEDiL FLARE-MAXI	33.9 x 33.3 mm、105 度級、94%	探索下位	配光が広く、中心 400 cd 確保の電力が増える。
理論 freeform ターゲット	実商品ではない	除外	今回は国内購入可能な実商品に限定したため候補から外した。

3 見かけ発光面の扱い

ユーザー指摘の通り、見かけ発光面は任意入力値ではなく、完成した灯体の前面で実際に光って見える部分によって決まる。本シミュレータは、前面拡散板がある場合は拡散板、独立レンズを使う場合はレンズ前面、レンズなしの場合は LED パッケージ配列外形から自動計算するように修正した。

今回の主案は、LED 1 個に対して 25 mm x 25 mm レンズを 1 個ずつ使う。したがって片側 1 灯の見かけ発光面積は次式で計算する。

$$A_{\text{app}} = N_{\text{lens}} \times \frac{25\ \text{mm} \times 25\ \text{mm}}{100} = 6 \times 6.25 = 37.50\ \text{cm}^2$$

これは R148 RL 相当条件の 25–200 cm^2 に入る。2 行 3 列、28 mm ピッチの外接寸法は、横 81 mm、縦 53 mm である。ただし、実測で各レンズ全面が均一に光って見えず、見かけ発光面として認められる面積が小さくなる場合がある。その場合は、前面乳白カバーや導光板を追加し、実測写真と CAD 断面で見かけ面の根拠を示す必要がある。

4 規則要求の整理

4.1 BWSC 2025

BWSC 2025 Event Regulations V2 の照明節では、競技車両に 2 個の daytime running lamps が必要であり、DRL は白色であること、灯具は UNECE Regulation 148 または SAE/DOT 相当へ適合すること、適合はマークまたは詳細文書と certifying engineer 確認で示すこと、DRL の UNECE category

は RL であることが示されている。また DRL の取付条件として、前面に取り付け、左右 DRL の見かけ面間距離、地上高、視認角度の要求がある。

本報告書のシミュレーションが直接扱う範囲は、R148 RL の光度分布、最大光度、見かけ面積である。車両搭載位置、左右間隔、地上高、取付角、車体による遮蔽、色度は、この光学シミュレーション単体では未評価である。

4.2 UNECE R148 category RL

UNECE R148 の daytime running lamp RL では、H-V 方向の最小光度 400 cd、任意方向の最大光度 1200 cd、標準配光図 A3-II、見かけ面積 25–200 cm^2、白色光が要求される。本ソフトでは、ユーザー指定の R148 RL 相当表を以下の絶対光度値として内蔵し、各測定点を数値配光からサンプリングした。

v/h	-20	-10	-5	0	+5	+10	+20
+10	0	0	80	80	80	0	0
+5	40	80	180	280	180	80	40
0	100	280	360	400	360	280	100
-5	40	80	180	280	180	80	40
-10	0	0	80	80	80	0	0

5 計算方法

5.1 LED 光束

初版モデルでは、LED 光束を電流に対して線形近似する。

$$\Phi_{\mathrm{LED}}(I) = \Phi_{\mathrm{nom}} \frac{I}{I_{\mathrm{nom}}}$$

CREE XHP70B の入力値は、$\Phi_{\mathrm{nom}} = 1710$ lm、$I_{\mathrm{nom}} = 1050$ mA である。主案の 19.866463 mA/LED では、

$$\Phi_{\mathrm{LED}} = 1710 \frac{19.866463}{1050} = 32.354 \text{ lm/LED}$$

$$\Phi_{\mathrm{source}} = 6 \times 32.354 = 194.124 \text{ lm}$$

したがって、この設定は「低電流でも 1710 lm が出る」計算ではない。1710 lm は 1050 mA での公称値であり、今回の電流では 1 LED あたり約 32.35 lm として計算している。

5.2 LED 指向特性

LED の角度光度は、半値全角 FWHM から求めた cosine-power 分布で近似する。

$$I(\theta) = I_0 \cos^n(\theta)$$

FWHM が 125 度なら半値角は 62.5 度であり、

$$n = \frac{\log(0.5)}{\log(\cos(62.5^\circ))}$$

で指数を決める。Monte Carlo では発光面から ray を出し、各 ray の光束重みを総光束/ray 数で割り当てる。

5.3 レンズと損失

`C16369_HB-SQ-W` は実商品であるが、本シミュレータ内では初版近似として薄肉コリメータモデルに置き換える。入力 FWHM 125 度の LED 光を、レンズデータの 65 度級 FWHM へ角度圧縮し、アクリル屈折率 1.49、LEDiL データシート効率 91%、簡易 Fresnel 損失を掛ける。今回の総合出射効率は、ray 追跡結果で 79.60% であった。

5.4 遠方光度

遠方球面上の水平角 h、垂直角 v を 1 度ビンで集計する。各ビンの立体角は

$$\Delta\Omega = (h_2 - h_1)_{\text{rad}} \left(\sin v_2 - \sin v_1\right)$$

であり、光束 $\Delta\Phi$ から光度を

$$I = \frac{\Delta\Phi}{\Delta\Omega}$$

として求める。R148 測定点は、この 2D 光度マップから双一次補間でサンプリングする。OpenGL 画面の明るさは合否判定に使用していない。

6 最適化結果

6.1 候補比較

実商品レンズのみを対象に探索し、理論 freeform ターゲットは除外した。100 万 ray で再計算した C16369 系の代表候補を表に示す。Monte Carlo の揺らぎがあるため、1–2% 未満の差は物理的な優劣ではなく数値ノイズを含む。

配列	LED 数	電流 [mA/LED]	電力 [W/灯]	見かけ面積 [cm^2]	$I(0,0)$[cd]	$I_{\max}$[cd]
2x2	4	29.2401	1.4035	25.00	435.13	468.14
2x3	6	19.8665	1.4304	37.50	437.83	461.01
2x4	8	14.9213	1.4324	50.00	443.69	459.93
3x4	12	9.9001	1.4256	75.00	451.19	467.24

数学的な下限だけを見ると 2x2 が最小電力である。しかし 2x2 は見かけ面積が 25.00 cm^2 ちょうどで、実製作時にレンズ端や遮光部を除外されると不合格側に落ちる可能性がある。このため、本報告書では、消費電力差が約 0.027 W/灯に留まり、見かけ面積 37.50 cm^2 を確保できる 2x3 を主案とした。さらに部品点数を増やす 3x4 は、今回の線形 LED モデルでは実質的な電力低減がないため、主案から外した。

6.2 主案の合否

h[deg]	v[deg]	最小 [cd]	計算 [cd]	判定
-20	-10	0	95.64	PASS
-10	-10	0	207.11	PASS
-5	-10	80	268.52	PASS
0	-10	80	285.51	PASS
5	-10	80	264.68	PASS
10	-10	0	208.06	PASS
20	-10	0	100.90	PASS
-20	-5	40	107.51	PASS
-10	-5	80	256.72	PASS
-5	-5	180	352.08	PASS
0	-5	280	390.93	PASS
5	-5	180	351.95	PASS
10	-5	80	272.72	PASS
20	-5	40	111.51	PASS
-20	0	100	115.18	PASS
-10	0	280	280.00	PASS
-5	0	360	396.43	PASS

0	0	400	437.83	PASS
5	0	360	398.98	PASS
10	0	280	286.70	PASS
20	0	100	120.13	PASS
-20	5	40	109.92	PASS
-10	5	80	268.55	PASS
-5	5	180	355.98	PASS
0	5	280	398.35	PASS
5	5	180	364.05	PASS
10	5	80	256.98	PASS
20	5	40	105.76	PASS
-20	10	0	93.48	PASS
-10	10	0	210.50	PASS
-5	10	80	271.49	PASS
0	10	80	287.03	PASS
5	10	80	274.62	PASS
10	10	0	213.91	PASS
20	10	0	90.63	PASS

項目	計算値	条件	判定
$I(0,0)$	437.83 cd	400 cd 以上	PASS
$I_{\max}$	461.01 cd	1200 cd 以下	PASS
出射光束	154.52 lm	参考値	-
光学効率	79.60%	参考値	-
見かけ面積	37.50 cm^2	25–200 cm^2	PASS
総合判定	-	内蔵 R148 RL 相当表	PASS

7　結果画像

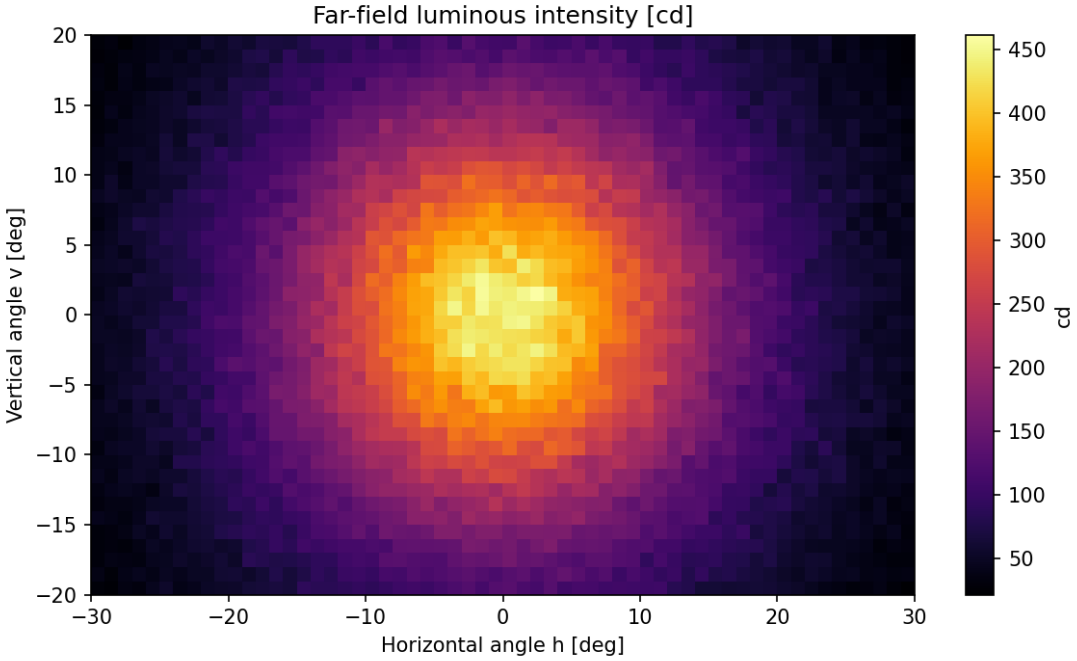

Figure 1: 遠方配光ヒートマップ。合否判定はこの数値光度マップから行い、OpenGL の見た目の明るさは使わない。

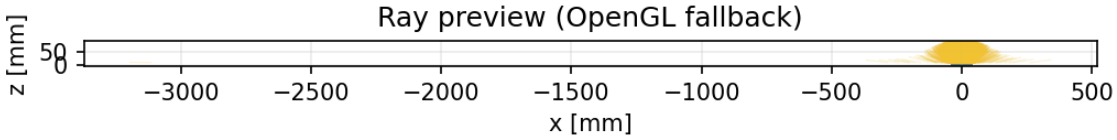

Figure 2: 3D ray preview。LED、レンズ前面、ray の幾何確認用であり、規格判定値ではない。

8　提出時に残る未証明項目

本報告書で PASS としたのは、シミュレータに内蔵した R148 RL 相当の数値配光表、最大光度、見かけ面積だけである。BWSC 提出用の「完全な適合証明」にするには、以下が必要である。

- 完成灯体の実測フォトメトリ: C16369 実レンズ、実基板、実カバー、実ドライバ、実温度で測定する。
- 色度測定: DRL 白色要求に対し、CREE 4000K 品が実灯体状態で白色範囲に入ることを示す。
- 見かけ発光面の実証: 正面写真、CAD 断面、遮光部の有無、レンズ全面が光って見えることを示す。
- 取付図: 左右 DRL 間隔、地上高、前面取付、10 度上、10 度下、20 度内外の視認性を示す。
- 放熱: XHP70B は低電流運用でもパワー LED であり、基板温度と周囲温度条件を確認する。
- certifying engineer 確認: BWSC 規則が要求する確認書類としてまとめる。

9 設計上の注意

今回の電流は非常に低く、1 LED あたり約 32.35 lm の計算である。これは 1050 mA 公称値の 1710 lm を低電流でそのまま使う計算ではない。ただし、低電流域の実際の光束は線形より上下にずれる可能性があるため、最終版では CREE の IF–Φ 曲線または実測データを JSON へ入れて再計算するべきである。

また、LED 直視は禁止、通電試験時は遮光と保護眼鏡を使う。パワー LED は放熱必須であり、はんだ実装、絶縁、ドライバ電流制限、熱暴走防止を確認する。

10 参照情報

References

[1] Bridgestone World Solar Challenge, *2025 Event Regulations V2*, Lighting section 2.23, published 2024-10-28. https://cms.worldsolarchallenge.org/app/uploads/2024/12/3297_2025_bwsc_regulations_release_v20_published_28_october_2024.pdf

[2] UNECE, *UN Regulation No. 148 - Light Signalling Devices*. https://unece.org/transport/documents/2021/05/standards/un-regulation-no-148-light-signalling-devices-lsd

[3] UN Regulation No. 148 amendment text, RL requirements table and apparent surface clause used for cross-check. https://www.marklines.com/statics/unece/pdf_202310/R148am5e.pdf

[4] LEDiL, *C16369_HB-SQ-W product datasheet*. https://www.ledil.com/data/prod/HighBay/16369/16369-ds.pdf

[5] DigiKey Japan, *C16369_HB-SQ-W Ledil lens product page*. https://www.digikey.jp/ja/products/detail/ledil/C16369-HB-SQ-W/9095514

[6] DigiKey, *XHP70B-00-0000-0D0BN440E Cree LED product page*. https://www.digikey.com/en/products/detail/cree-led/XHP70B-00-0000-0D0BN440E/6802073